САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО

Дисциплина: Фронт-энд разработка

Отчет

Лабораторная работа №1

Выполнила:
Луценко Елена

Группа
J3210

Проверил:
Добряков Д. И.

Санкт-Петербург

2026 г.

Задача

В рамках данной лабораторной работы Вам предложено выбрать один из нескольких вариантов. Выбранный вариант останется единым на весь курс и будет использоваться в последующих лабораторных работах.

По выбранному варианту необходимо будет выполнить вёрстку сайта средствами HTML, CSS и Bootstrap. Продумать и реализовать моменты, в которых необходим JS (например, открытие модальных окон).

Вариант: платформа для онлайн-курсов и обучения

- Вход
- Регистрация
- Личный кабинет пользователя (купленные курсы, прогресс, сертификаты)
- Поиск курсов с фильтрацией по предмету, уровню и цене
- Страница курса (видео-лекции, материалы, задания, обсуждения)
- Личный кабинет преподавателя (загрузка материалов, управление курсами)

Ход работы

Авторизация и регистрация

На страницах login.html и register.html реализованы формы для взаимодействия с пользователем.

- Реализована проверка на заполнение всех полей, совпадение паролей и уникальность email (проверка по существующей базе пользователей в data.js).
- Реализован поиск пользователя в массиве данных. При успешном входе объект пользователя сохраняется в localStorage, что позволяет имитировать работу реальной сессии.
- Формы используют средства Bootstrap для визуального оформления и JavaScript для логических проверок.

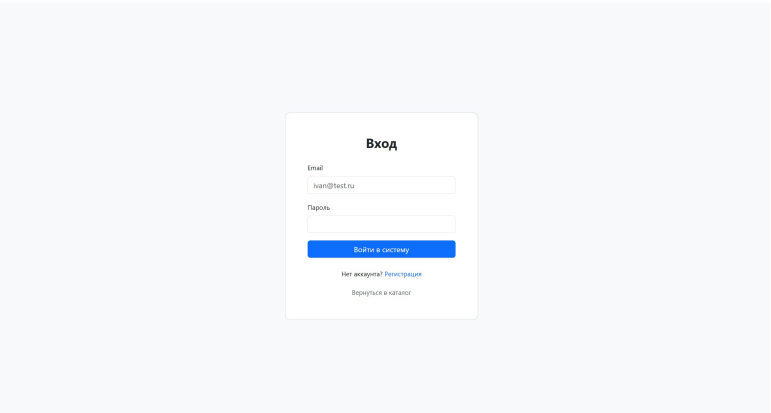


Рис. 1. Страница входа в систему

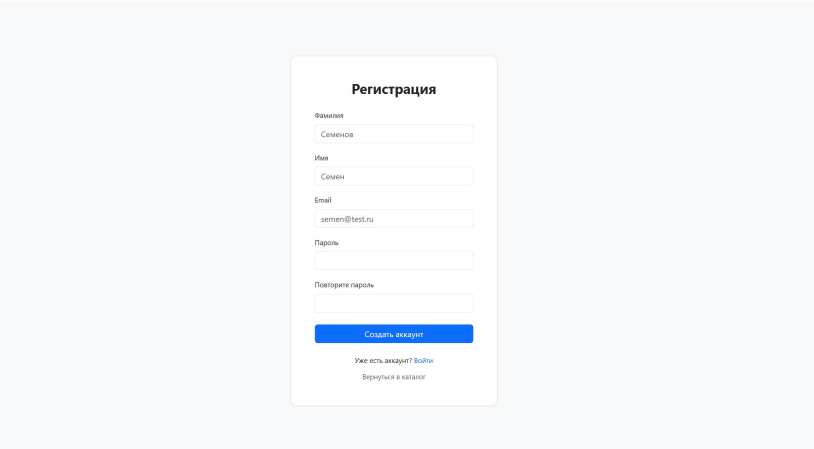


Рис. 2. Страница регистрации

Личный кабинет ученика

Страница profile.html отображает персонализированную информацию:

- Динамический аватар (первая буква имени пользователя).
- Раздел «Моё обучение» со списком приобретенных курсов. Для каждого курса выводится название и интерактивный прогресс-бар, ширина которого устанавливается динамически на основе данных из data.js.
- Раздел «Мои сертификаты», реализованный в виде сетки карточек с кнопкой имитации скачивания файла.

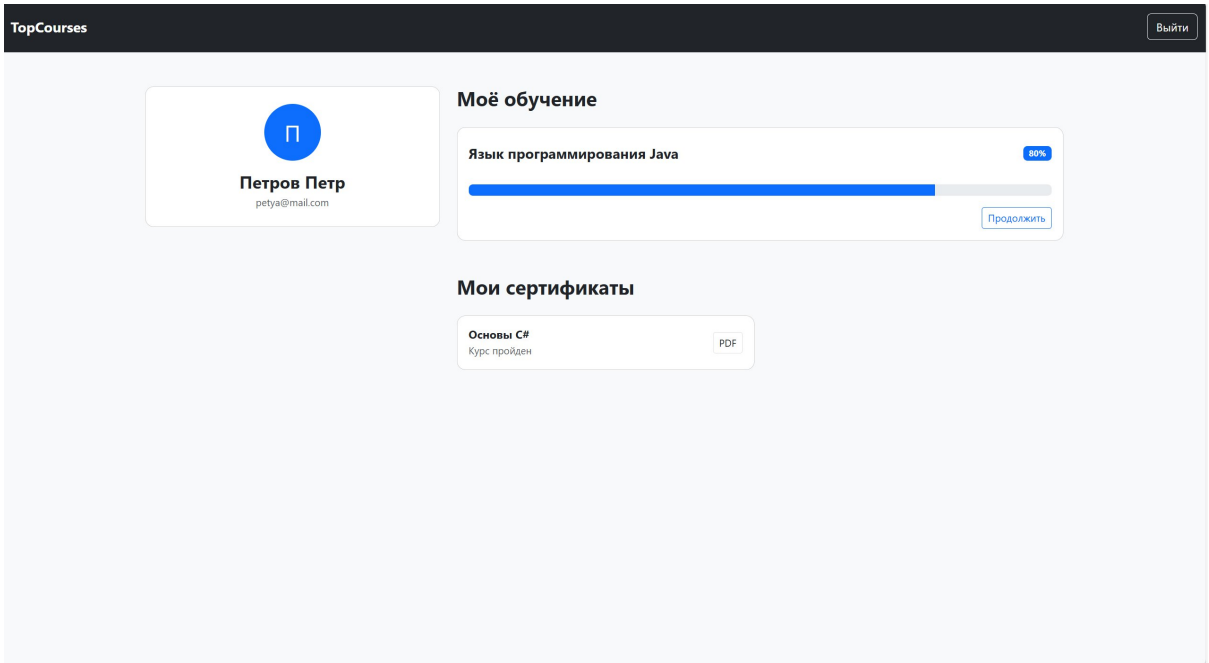


Рис. 3. Личный кабинет учащегося

Личный кабинет преподавателя

Для роли преподавателя разработана отдельная страница teacher.html:

- Реализовано отображение приветствия преподавателя с подстановкой конкретного имени.
- Реализовано отображение активных курсов преподавателя в виде таблицы.

- Реализовано модальное окно для добавления новых материалов в курсы, к которым имеет доступ преподаватель (прописаны в data.js), и есть проверка на обязательно прописанную тему.

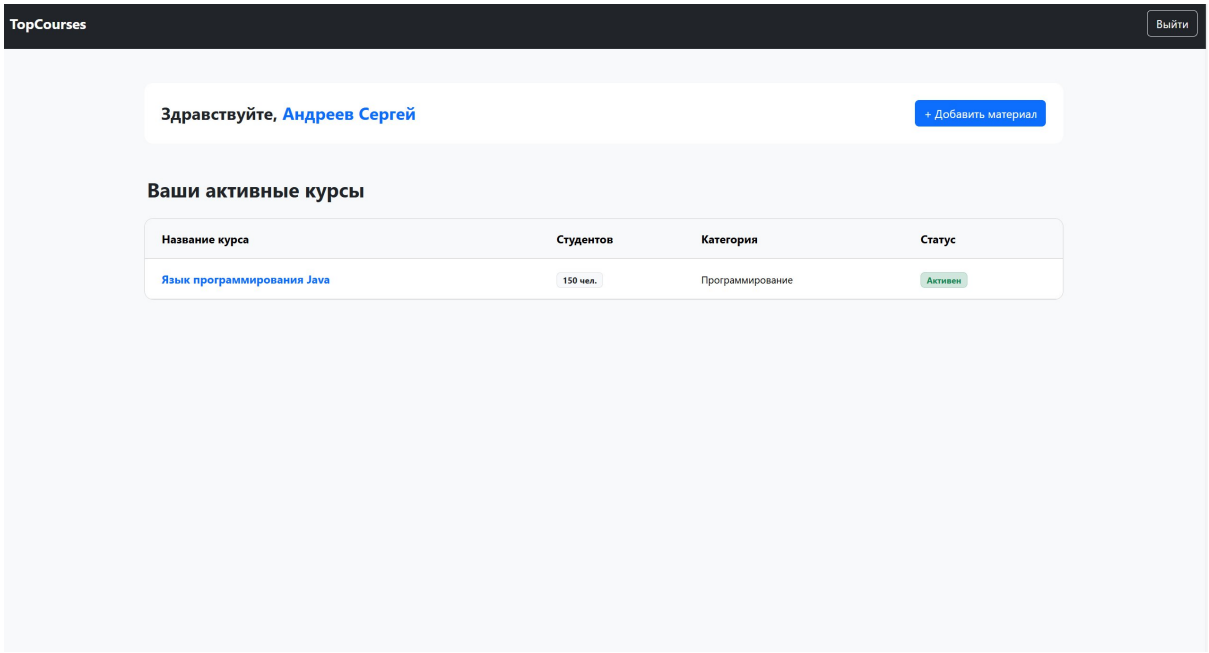


Рис. 4. Личный кабинет преподавателя

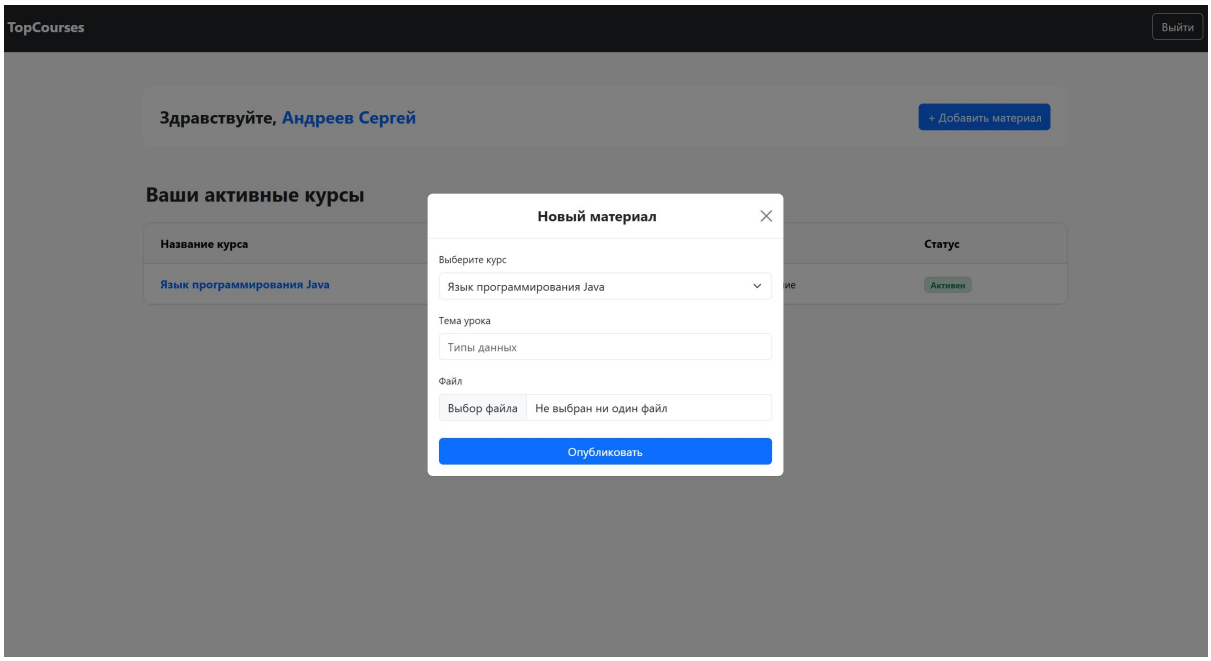
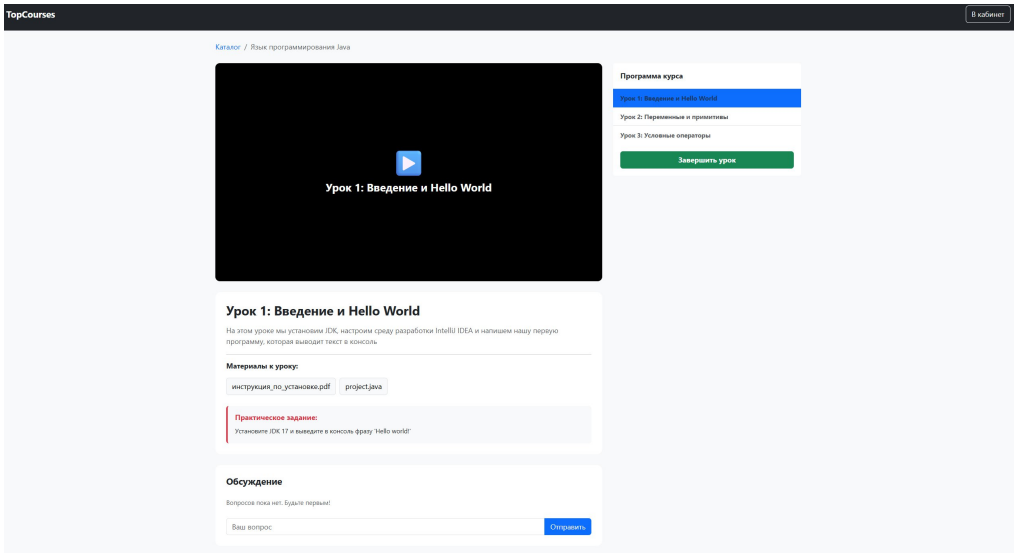


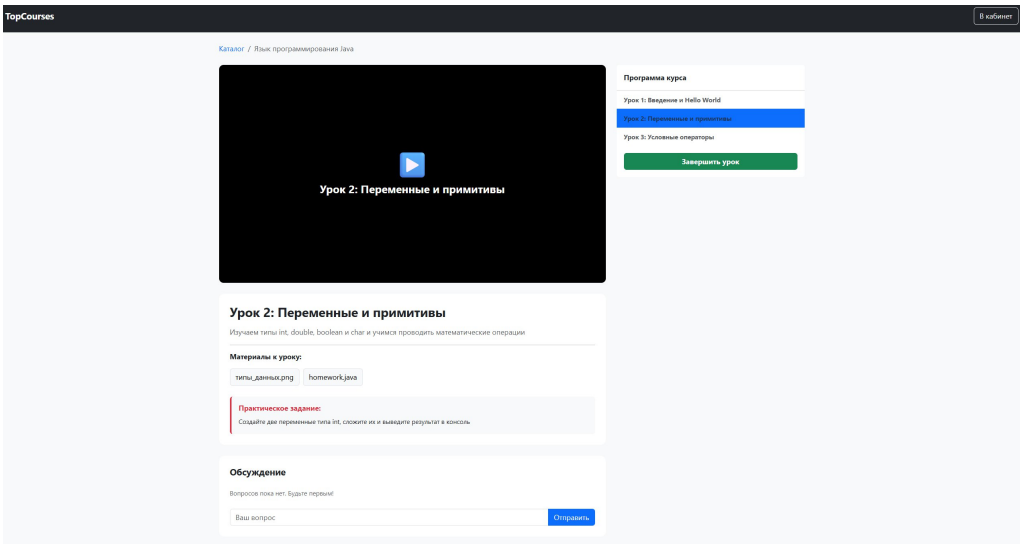
Рис. 5. Модальное окно для добавления новых материалов

Страница курса

На странице course.html реализован интерфейс обучения:

- Видеоплеер (заглушка с использованием ratio-16x9).
- Название урока, его описание, материалы с кнопками, имитирующими процесс скачивания файлов, практическое задание.
- Динамическое переключение уроков через параметры URL. При клике в меню справа страница обновляет контент без создания новых файлов.
- Система комментариев, позволяющая пользователям оставлять вопросы к уроку.





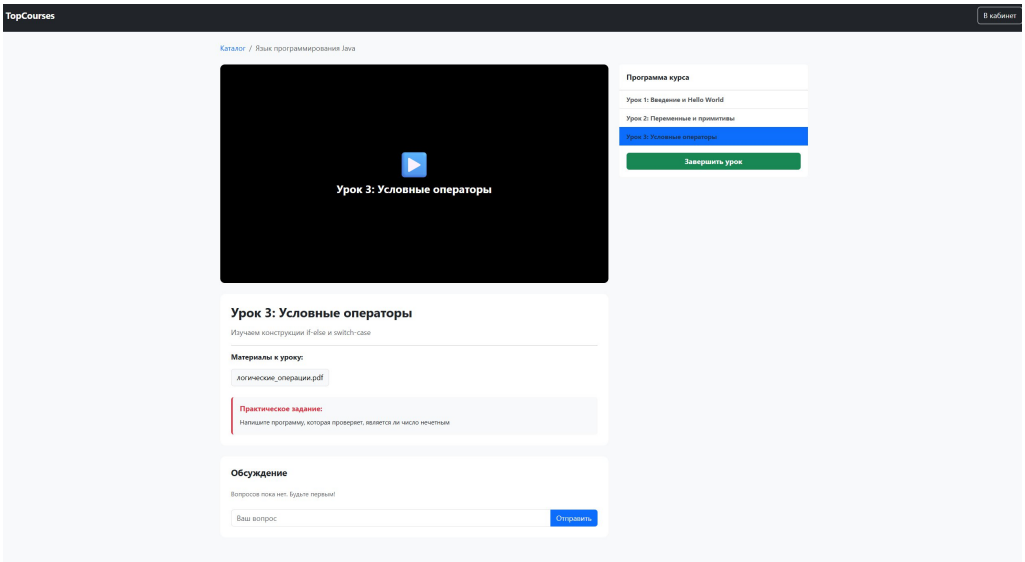


Рис. 5-7. Страница курса

Поиск и фильтрация курсов

Главная страница index.html содержит систему фильтров:

- Поиск по названию (живой поиск).
- Фильтрация по предмету (категории) и уровню сложности через выпадающие списки.
- Фильтрация по цене с использованием ползунка и динамическим отображением выбранного значения.
- Сетка курсов реализована с помощью классов row-cols-*, что обеспечивает идеальную адаптивность (1 карточка на мобильных устройствах, 2 на планшетах и 3 на ПК).

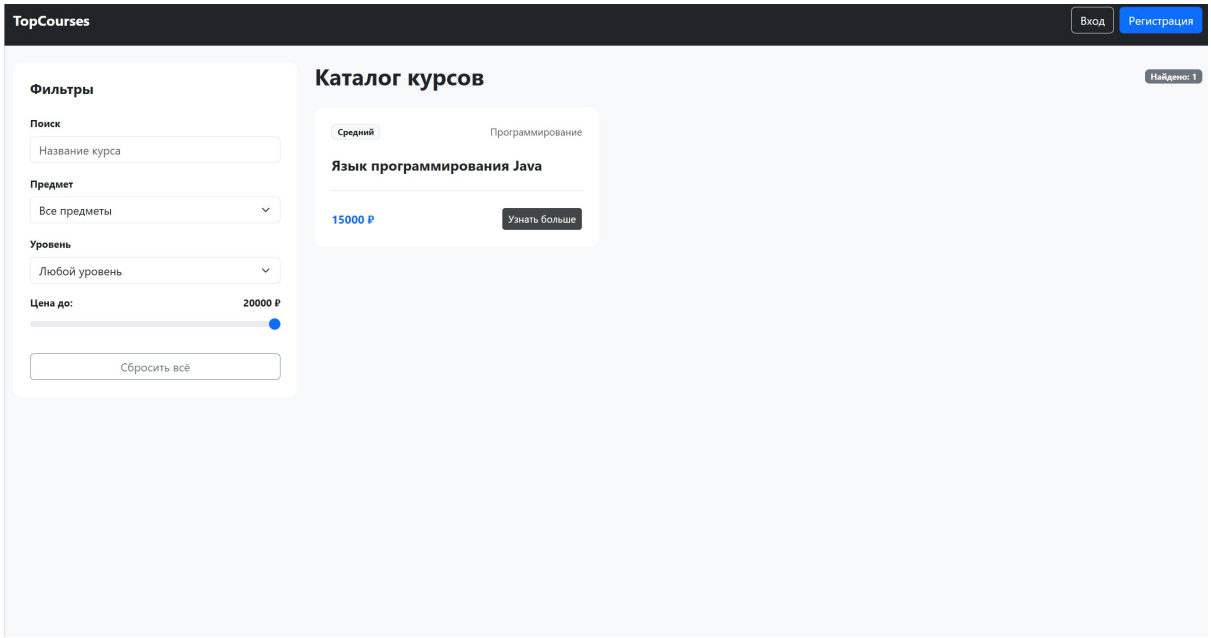


Рис. 8. Каталог курсов с поиском и фильтрацией

Вывод

В ходе выполнения данной лабораторной работы были закреплены навыки работы с семантической разметкой html и настройкой стилей через css. Основной упор был сделан на использование фреймворка Bootstrap, что позволило создать полностью адаптивный интерфейс, корректно отображающийся на устройствах с любым размером экрана. С помощью JavaScript была реализована динамическая отрисовка контента из единого файла данных (data.js), а также реализована логика авторизации и фильтрации, что сделало сайт интерактивным и готовым к дальнейшей работе с серверной частью.